

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 2.2.5

Определение вязкости жидкости по скорости истечения через капилляр

Выполнил:
Градовцев Святослав Алексеевич
Б03-504

Долгопрудный 2026

1 Цель работы

1. определение вязкости воды по измерению объёма жидкости, протёкшей через капилляр
2. определение вязкости других жидкостей путём сравнения скорости их перетекания со скоростью перетекания воды

2 В работе используются

- сосуд Мариотта
- капиллярная трубка
- мензурка
- секундомер
- стакан
- микроскоп на стойке

3 Измерение вязкости воды

3.1 Теоретические положения

Формула Пуазейля для расхода жидкости через сечение трубки:

$$Q = \pi \frac{P_1 - P_2}{8\eta l} R^4$$

Число Рейнольдса:

$$Re = \frac{vR\rho}{\eta}$$

В гладких трубах круглого сечения переход от ламинарного движения к турбулентному происходит при $Re \approx 1000$.

Ламинарное движение жидкости при переходе ее из широкого сосуда в капилляр устанавливается не сразу, а после прохождения расстояния a :

$$a \approx 0,2R \cdot Re$$

3.2 Экспериментальная установка

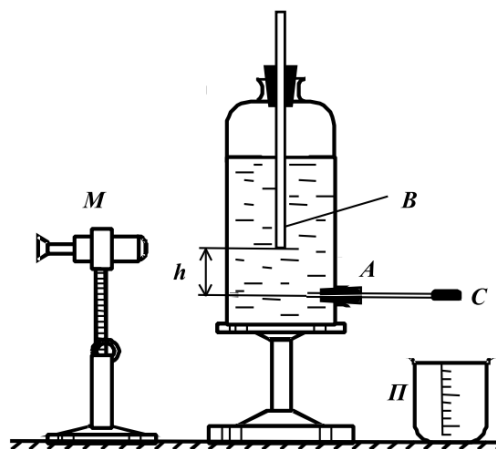


Рис. 1: Схема установки для определения вязкости воды

3.3 Ход работы

1. Измерение геометрических параметров капилляра.

- Длина капилляра: $l = 135 \pm 1$ мм.
- Измерение диаметра капилляра. Результаты представлены в таблице 1. Инструментальная погрешность $\sigma_{D, \text{инстр}} = 0,025$ мм.

Таблица 1: Измерение диаметра капилляра

Номер измерения	D_i , мм
1	0,375
2	0,400
3	0,375
4	0,375

Среднее значение диаметра: $\bar{D} = 0,381$ мм.

Случайная погрешность: $\sigma_{D, \text{случ}} = 0,006$ мм.

Полная погрешность: $\sigma_D = \sqrt{0,006^2 + 0,025^2} = 0,026$ мм.

Диаметр капилляра: $D = (0,381 \pm 0,026)$ мм.

Радиус капилляра: $R = D/2 = 0,191$ мм. Погрешность радиуса: $\sigma_R = 0,013$ мм.

2. Определение поправки Δh , обусловленной силами поверхностного натяжения.

$$\Delta h = (9,50 \pm 0,03) \text{ мм}$$

3. Измерение расхода воды при различных значениях h . Результаты занесены в таблицу 2. Объём истекшей жидкости $V = 20,0 \pm 0,05$ см³. Погрешность времени $\sigma_{t, \text{пр}} = 0,01$ с.

Таблица 2: Зависимость расхода воды от перепада давлений

h , мм	t , с	$Q = V/t$, см ³ /с
26,1	$950,00 \pm 0,01$	0,0211
36,7	$696,00 \pm 0,01$	0,0287
48,0	$540,00 \pm 0,01$	0,0370
65,5	$375,00 \pm 0,01$	0,0533

Для проверки ламинарности течения рассчитаем число Рейнольдса, приняв $\eta \approx 0,01$ Пуаз.

Q , см ³ /с	Re	a , мм
0,0211	70	2,7
0,0287	96	3,7
0,0370	124	4,7
0,0533	178	6,8

Во всех опытах $Re < 1000$, течение ламинарное. Длина капилляра $l = 135$ мм значительно больше a , поэтому формула Пуазейля применима.

4. Построим график зависимости $Q(h)$ (рис. 2). Согласно формуле Пуазейля, $Q = \frac{\pi R^4 \rho g}{8 \eta l} (h - \Delta h)$, зависимость линейна. Экстраполяция прямой на ось h при $Q = 0$ даёт $\Delta h_{\text{граф}} \approx 9,1$ мм.

По углу наклона прямой определяем вязкость воды:

$$\eta = \frac{\pi R^4 \rho g}{8l} \cdot \left(\frac{dQ}{dh} \right)^{-1} = 0,00896 \text{ Пуаз.}$$

Погрешность:

$$\sigma \eta = \eta \sqrt{\left(\frac{\sigma h}{h} \right)^2 + 4^2 \left(\frac{\sigma R}{R} \right)^2 + \left(\frac{\sigma l}{l} \right)^2} = 0,0025 \text{ П}$$

Табличное значение вязкости воды при 25°C: $\eta_{\text{табл}} = 0,00891$ Пуаз. Экспериментальное значение в пределах погрешности совпадает с табличным.

$\eta_{\text{табл}} = 0,00891$ Пуаз	$\eta_{\text{эксп}} = 0,0090 \pm 0,0025$ Пуаз
-------------------------------------	---

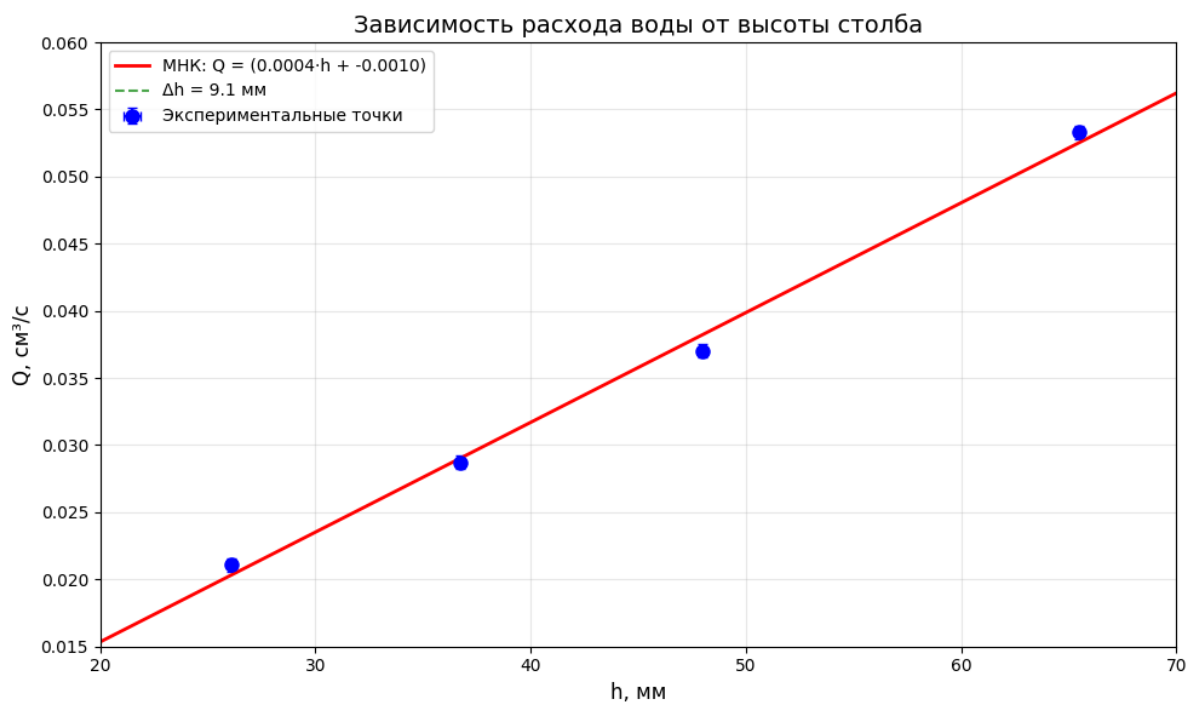


Рис. 2: График зависимости расхода воды от высоты столба

4 Измерение вязкости водного раствора глицерина вискозиметром Оствальда

4.1 Теоретические положения

Для вискозиметра Оствальда:

$$\frac{\rho_1}{\eta_1} t_1 = \frac{\rho_2}{\eta_2} t_2 = const$$

Рабочая формула:

$$\eta_x = \eta_0 \frac{\rho_x t_x}{\rho_0 t_0}$$

4.2 Ход работы

1. Измерение времени истечения жидкостей. Результаты приведены в таблице 3. Приборная погрешность секундомера $\sigma_{t,пр} = 0,01$ с.

Таблица 3: Время протекания жидкостей между метками вискозиметра

Вещество	Плотность, г/см³	Время истечения	
		t_i , с	$\bar{t} \pm \sigma_t$, с
Вода	0,997	9,33	$9,37 \pm 0,03$
		9,37	
		9,42	
Глицерин 10%	1,019	12,64	$12,68 \pm 0,04$
		12,76	
		12,65	
Глицерин 20%	1,042	16,12	$16,25 \pm 0,07$
		16,37	
		16,27	
Глицерин 30%	1,065	19,34	$19,36 \pm 0,02$
		19,36	
		19,39	

2. Расчёт вязкости растворов глицерина:

$$\eta_x = \eta_0 \frac{\rho_x}{\rho_0} \frac{t_x}{t_0}, \quad \sigma_{\eta_x} = \eta_x \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\eta_0}}{\eta_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{t_x}}{t_x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{t_0}}{t_0}\right)^2}$$

где $\eta_0 = 0,00896$ Пуаз — вязкость воды из первой части работы.

Полученные значения (в сантипуазах):

$$\eta_{10} = 1,24 \text{ сП}, \quad \sigma_{\eta_{10}} = 0,4 \text{ сП}$$

$$\eta_{20} = 1,62 \text{ сП}, \quad \sigma_{\eta_{20}} = 0,5 \text{ сП}$$

$$\eta_{30} = 1,97 \text{ сП}, \quad \sigma_{\eta_{30}} = 0,6 \text{ сП}$$

Сравнение с табличными значениями представлено в таблице 4.

Таблица 4: Сравнение экспериментальных и табличных значений вязкости

Раствор	$\eta_{\text{эксп}}, \text{ сП}$	$\eta_{\text{табл}}, \text{ сП}$
10% глицерин	$1,24 \pm 0,4$	1,31
20% глицерин	$1,62 \pm 0,5$	1,76
30% глицерин	$1,97 \pm 0,6$	2,31

5 Вывод

В ходе работы были определены вязкости воды и водных растворов глицерина.

1. Вязкость воды, измеренная абсолютным методом, составила $\eta = (0,0090 \pm 0,0025)$ Пуаз, что согласуется с табличным значением 0,00891 Пуаз.
2. Вязкости растворов глицерина:
 - 10%: $\eta = 1,24 \pm 0,4$ сП
 - 20%: $\eta = 1,62 \pm 0,5$ сП
 - 30%: $\eta = 1,97 \pm 0,6$ сП

Результаты для 10% и 20% растворов попадают в интервал погрешности табличных данных.